

不务正业的在线期刊

微信可检索到的期刊

卧村密码学报

Journal of WoCrypt

第 1 期

2019 年 2 月



作者：
郭福春

致我公钥密码研究生的一封信^{*}

郭福春

(University of Wollongong, Wollongong, NSW, 2500, Australia)

通讯作者: 郭福春, E-mail: fuchun@uow.edu.au

摘 要: 在本文里, 作者将简单谈谈自己对公钥密码研究方向入门的认识。此信里面提到的观点都是其经常跟博士生提起的。汇总成信希望能够对更多的学生有帮助。当然了, 任何观点都是需要批判性对待的, 不建议大家完全采纳所有的建议。更多的是作者对科研态度的一个缩影, 然后大家“影”以为鉴。

关键词: 不务正业; 我也不知道我在干嘛; 反正给了 40 条建议;

Dear Friends and Students:

我在公钥密码学领域有三个重要的不务正业的工作。它们分别是:

- 一. 砖著《Introduction to Security Reduction》(Springer 978-3-319-93048-0);
- 二. 论文《公钥密码方案构造及安全证明的知识要点和方法论》(密码学报 2019 年 1 期);
- 三. 信件《致我公钥密码研究生的一封信》。

* 基金项目: Australian Research Council DECRA (DE170100641)

开搞时间: 2019-01-18; 搞完时间: 2019-02-18;

在这封信里，我想简单谈谈自己对公钥密码研究方向入门的认识。此信里面提到的观点都是我经常跟我博士生提起的。汇总成信希望能够对更多的学生有帮助。当然了，任何观点都是需要批判性对待的，不建议大家完全采纳所有的建议。更多的，是 Fuchun 对科研态度的一个缩影，然后大家“影”以为鉴。

原本这封信本在这里总结了涉及到的 topics。最后，我决定进行替换，把一些过来人的 comments 放进来。

- “有经历的人，会理解的更好；不同阶段的人，会有不同的理解；同一个人在不同阶段，也会有不同的理解。”
- “公钥密码研究是一段特殊的人生旅途，这封信就是 80 后对 90、00 后的一份谆谆教诲，希望 90、00 后们少犯低级错误，但是依然需要保持初生牛犊不怕虎的勇气和不撞南墙不回头的执念，保持敬畏，更加勇敢，否则就是消极的看待了这封信了。”

这个世界真的很有趣又很无奈。我们人需要走点弯路才能体会更多，成长更快。但是，一旦走进弯路，有些好机会就这么错过了。为了能够给一些人创造出更多的好机会，我才有了写这封信的动机。当然了，解决了一个问题的同时也会出现另外一个之前没有的问题。我也不知道这样做是对是错，但，我做了。

好了，该开始讲讲我对以上几个问题的看法了。总觉得自己非常啰嗦而且越来越逗比，不知道是不是练了《辟邪剑法》的缘故，虽然我还是不喜欢男人。以下的看法写得比较随性没有逻辑。嗯，就是想任性一回。

1. 作为密码研究生,你必须搞懂什么是: Google, Google Scholar, DBLP, Dropbox, Latex, Eprint, IACR, PBC, Academic Writing 和学术剽窃。最后,你必须搞懂并适应现代密码学的特点。至于这个特点嘛,我的个人理解就是 formal definition, formal description 和 formal analysis。
2. 公钥密码方向的研究,它的门槛其实有点高。你无法仅仅通过几天的学习后打完所有的基础。此方向研究偏理论和数学。如果需要实验,对应的工作量也不是很大。难点主要在于方案构造技巧和安全证明。Paper 里要有一定的技术贡献和 Sound 的安全证明。我的中文论文代表作《公钥密码方案构造及安全证明的知识要点和方法论》已经把整个学习过程(从零开始)跟大家说得很清楚了。总的来说,想要学成下山独立写 paper 至少需要花费一整年的时间(每天 10 个小时)。当然了,这个时间指的是给未来以科研为工作对象的博士生。如果只是混个硕士学历,这个时间可以大大缩短。
3. 公钥密码方向研究做得不错的人都有什么特点? 嗯....let me think 一下下。我觉得共同的特点是: 男帅,女美,而且高中数学都很好。公钥密码核心和高中数学很像: 知识简单,方法变态。一个仅有三个性质的 bilinear pairing 硬生生地让我们人类忽悠出了上千篇的学术文章,你说还不够厉害吗?
4. 密码学方向发表的论文有两个大方向: 顶会(比如三大密码会议)和顶刊(比如 Transactions)。我想提醒的是这两个方向论文的写作风格和切入点完全不一样。顶会侧重于理论贡献,也就是要有很强很 solid 的技术贡献,即使应用起来很扯淡。而顶刊侧重于解决(看似)实际的未来潜在的安全问

题，比如网络安全问题，云计算安全问题，物联网计算安全问题等。所以，当你有了一个可以发表 paper 的 idea，要搞清楚，你的工作是理论技术贡献适合投会议还是解决实际问题适合投期刊。以会议的风格写文章，被会议拒了，再转投期刊完全是自找苦吃。

5. 顶会方向又可以分为理论密码会议（比如 CRYPTO）以及应用密码的系统安全会议（比如 CCS）。前者搞理论，完成一篇 paper 需要一个人抓住一条主线索干下去，即使和别人合作，也是要一个人写一个人批对方写的。而系统安全方向，完成一篇 paper 真的需要抱团。写作，技术贡献，技术分析，实验，画图等等技术活要求的能力不一样，很难一个人独立完成。所以，如果没有团队合作，我不建议去折腾系统安全方向的顶会。当然了，仅仅是建议而已，因为你有可能不惧吐血。至于搞理论，你需要积累越来越多的知识才有 idea。
6. 即使是三大顶会和 CCF A 类顶刊，也有关系户发表的 paper。关系户的 paper 和其它文章比较起来相对水。我告诉你们这件事的目的是：千万不要认为别人能发的 paper 你也能发。在后台不够硬的情况下，能上能下的 paper 绝对让你下来。所以，自己的文章的重要性要经常打点折扣。不然，你将会面临很长时间的困惑。顶会虽然是匿名的，但是可以根据写作特点来判断出作者是菜鸟还是大神而且会议的后台可不是匿名的哦，哈哈。期刊审稿在不认识作者的情况下，很多审稿者也会看作者的出身。比如，查下 DBLP 看之前发表了哪些 paper，看看作者单位是哪的。期刊的 reviewer 看第一作者的身份 level 给 comments 是非常正常的。哦，对了，别沮丧。这个世界不管做什么事都是这样。啥？你想当关系户？

你过来。。。。。。。。。。走近一点。。。。。。。。。。
再走近一点。。。。。。。。。。滚!!!!

7. 当你收到 paper 审稿的 comments 后, 如果发现意见非常不公平且 reviewer 非常具有攻击性, 那么我想告诉你的是: 这 TMD 太正常了。一个人想对你不好, 还会夸你帅吗? 搞公钥研究有个大问题, 那就是像做一类产品很难做到: 多, 快, 好, 省, 质量高。Tradeoff 一直存在。你盯着你文章的长处, 人家专挑短处看。呵呵, 每次遇到这种情况, 我都会去买一注乐透并意淫下。。。。。(嘿嘿)。。。。
8. 我经常告诉我的学生, 像我们这种没有后台的人, paper 发得比别人少比别人差是正常的, 做好自己, 少抱怨, 多写 paper 就是了。当然了, 做科研有个好处就是寒门有出贵子的机会。在喜马拉雅山巅, 有一群高手, 真正的高手, 神一样的存在。当你做出了真正 solid 的工作, 不管你是谁, 他们都会罩着你的 (八卦, Fuchun 有一篇 paper 就是这样被保驾护航的, 虽然有个 reviewer 从头到尾都是说坏话)。我们这领域不像有些单位, 你的一切取决于伟大正确英明神武的领导: 不行也行, 行也不行!
9. 以科研为工作的我们可以分为三大类: 一是为了科学进步; 二是为了成就一番事业; 三是为了一份工资。每个人的目标都是值得尊重的! 所以, 虽然大家都是做相同的事但路数不一样而且都不容易。别人的路不要照搬着走, 你的路也不一定适应别人。例如, 一个逗神的称号也不是那么容易拿到的。千万不要因为自己不想耍而看不起啊, 不信你来试试!

10. 你目前从事科研，不代表毕业了你这辈子就一定要跟科研打交道。这一段时间的认真学习，让你学到的是思考的方法（自己发现问题、自己解决问题）和态度习惯（枯燥但能坚持下来的态度）。当然了，有些学生的主要目的是混学历，那为什么还需要认真学习呢？未来的工作，不管你是上当总统，还是下当掏粪工，都有很多事是不喜欢但还必须认真做好的。这一段的经历就是让你养成一个习惯：做好自己不喜欢但必须做好的事情。一个好习惯，影响后阶段，你若不坚持，后面怎么办？
11. 老师，做科研痛苦吗？Fuchun 曰：这么说吧，有点像初恋被追走了。学习，就像充电，就像有人把 100 年的功力传给你，你看看令狐冲同志吸别人的内功就知道了：hin 痛苦啊。但，怎么说呢，要干一行去爱一行，苦中找乐。当然了，苦中找不到乐就会出现压抑。科研永远都是孤独的，自己的问题要自己去解决。不要急着找人求助解决，求建议倒是可以。
12. 科研的难点，除了技术还有跟自己和跟他人的竞争。即使出现连续 8 次的拒稿，你是否能够伤心过后还能继续负重前行？至于跟他人的竞争，哎，有人的地方就有江湖，一个抹别人脖子和被别人抹脖子的江湖。折纸飞机容易，把纸飞机折得比所有人都好就难了。
13. 看 paper 寻找 research 问题的时候，一定要把 30% 的时间用于阅读，70% 的时间用于思考。思考其实就是：归纳，对比，总结，吹毛求疵。思考的地点不一定要在 office，可以在散步、洗澡、上厕所、做饭、等车、坐 BUS，做梦的时候进行思考。做梦怎么能够思考问题呢？其实很简单，日有所思，夜有所梦嘛。对于许多人来说，做梦还是唯一可以和女神或

男神见面聊天的地方，哈哈。思考的环境可以叽叽咋咋，唯一要注意的是不要回答别人的问题。

14. 从零开始做研究时，要学会从一个点(一个非常细的 topic)开始然后到一个面(一个更大的方向)。比如，你刚开始就只做 online/offline digital signatures 的计算效率问题。等积攒了足够多的知识和经验，就可以拓展到所有跟 digital signatures 相关的 topics。很多技术都是相通的，好吧，或者说很多 topics 都是换汤不换药的。科研迷茫不知道做什么 topic 的时候怎么办？不要问其他人了，你就多看论文。喜欢什么类的文章就做什么。没有喜欢的，那就做最不讨厌的。所有的 topic 都讨厌那就扔骰子决定吧。需要得到导师更多的帮助，就尽量往导师熟悉的 topic 去做。
15. 从零开始，第一步是搜集文献。每一篇文章命名的格式为 (2019 CRYPTO)PaperTitle，这样文件夹里的所有相关论文能够按时间排序，而且你也能清楚文章的重要性。怎么找 paper 呢？这个就需要 Google 的帮助了（如果只用度娘，我担心你毕不了业）。先找一篇经典的 paper，看看它引用了哪些相关的工作，以及被哪些 paper 引用了。这样就能找到大部分的 paper。按照这个方法，在找到的 paper 上重复几次，就能把所有的相关 paper 找到。第二步是阅读所有文献的 Introduction。这样就能把握好该方向的最近进展了。第三步就是。。。擦，这么细的东西我也教。:(
16. 好吧，再来一次巨细的。写 paper 之前要先基本有 scheme 和 proof，然后才开始正式写 paper。写论文的大概顺序为：scheme, proof, definitions, (analysis, implementation), title, abstract, introduction, conclusion。最后进行“一致性”revision。

注意的是, 在开始写 paper 之前有可能都不清楚自己在干嘛, 需要一边写一边理清楚。有趣的是, 最终写完的文章和你计划要写的文章可能差别非常大。

17. 假如一篇完美的论文是 100 分。那么 idea 最多占 40 分, 写作占 60 分。如何把你的贡献写清楚、写漂亮、写重要是一个不简单的且需要论文改到吐的过程。写作要注意的一点是: 读者不用自己思考也能明白你在说啥, 而且不会怀疑你, 只会相信你。写作千万不要用很虚的词汇, 说得很美, 很大, 很空(has lots of applications without examples)。这会使得读者去猜测你到底在干嘛。记住, 写作难的不是高雅的词汇和无语法错误的句子, 而是逻辑。来个栗子? 你的文章需要批评 Fuchun 写的一篇重要的 paper, 怎么做到 Fuchun 审你的 paper 后会同意你的观点并愿意推荐接收你的文章? 哎, 反正我现在还做得很不好。曾经, Fuchun 被光荣地评选为 UOW 三号楼写作进步最慢的人。
18. 怎么, 你还是认为写作很容易, 上上英语培训班就能解决问题? 那我拜你为师吧! (八卦: Fuchun 有个灰常厉害的年仅 16 岁的师父, 又帅, 又美, 人善良, 有钱有思想, 情商爆棚, 智商碾压外星人。真是令人羡慕羡慕。)
19. 老师, 要不要联系大牛让大牛参与我的工作呢? 这样可以让这个工作变得高大上增加录取率啊。Fuchun 曰: 呵呵。你认为你的这个 idea 很 solid, 大牛有可能认为垃圾; 大部分的大牛真的都很忙, 没有时间鸟一个来自山沟沟没听过的单位, 宁可错杀一千来自山沟沟的 idea, 也不惋惜一个来自山沟沟的好 idea, 毕竟人家 idea 也一堆; 鄙视链真的存在, 人家跟你开开心心聊天是尊重你这个人, 和看得起你的研究完

全是两回事；如果你哪天真的遇到一位非常 nice, 热心帮助你的大牛，请告诉我啊，我要拜他当干爹。还有，你们不要问我为什么在这事上会懂这么多，好不好？

20. 老师，这个 idea 很 solid，但是我想不到怎么写好，要不我们试下顶会，拿点 comments 再好好修改？Fuchun 曰：不要。公平是相对的，不公平是绝对的。如果真的是 solid 的 idea，你的 idea 就有可能被偷窃。当然了，你以为别人的偷窃技术那么 low，直接抄袭？我告诉你，高手抄袭都是整容到连你妈都不认识你，而且又进一步做了重要贡献。那个时候，你就哭去吧。投顶会一定要时间充裕，我们还没有牛逼到赶顶会也能出好论文的时候。自己不满意就暂时不要去投稿。但是，也要记住，千万别把你的破铜烂铁当成宝。不然会闹国际性笑话的。
21. 投顶会，虽然是匿名的，但是大牛大神敢提前或同时把 paper with author names 直接挂 eprint 或主页。当你还是菜鸟的时候，你要是也这么弄，结果就是哈哈嘿嘿嘻嘻啊啊哦哦哎哎。
22. Reviewer 审 paper 的第一印象是 paper 用的模板是否符合会议\期刊要求。写 paper 都不专业不用心，内容能好到哪去？所以，在这一点上千万别任性。说到审稿过程，paper 的命运很多时候都跟 reviewer 的心情相关。审稿不会让 reviewer 从坏心情变高兴，但是会让开心的 reviewer 的心情跌到谷底。千万不要在一些细节上让 reviewer 不爽，不然你就悲剧了。例如，你 scheme 用了自创的符号：define “pk” as a private key。Reviewer 最讨厌三观不一致的 paper。

-
23. 文章被拒了重新投其它会议/期刊的时候，记住：不一定要把对应的 comments 里的问题全改掉。能改的尽量改，有些 comments 需要让你重写 paper 核心的就直接忽视。
24. 我发现还得聊聊如何写 journal paper 的 response letter。注意事项有以下几点。(a). 一定要表现出尊重 reviewer 的 comments 并进行一定的修改，虽然 comments 有的时候很鸡肋。(b). 告诉 reviewer 你是怎么改的，新的在第几页第几段。千万别说类似“我改了，你自己看吧”。(c). 当 reviewer 理解错了给了个错的 comments，不要直接说你理解错了，要说：大爷，由于我们写得不清楚，让您误解了，真是抱歉啊，都是我们的错。这里我们想表达的意思是 XXXXXXXX，所以我做了下面的修改。。。。。
25. 如何灌水写 paper 是一个很有趣的问题，特别是对急于需要论文的童鞋。灌水注意事项有：一是必须要有技术贡献，即使看起来很弱是那种导师拍拍屁股就能给你整两个 idea 的 idea；二是文章的写作框架要自己非常熟悉。这么说吧，搞理论密码的需要临时去灌水写一篇系统安全的应用密码的 paper 是不对的，因为会浪费非常多的时间。明白我说的意思了吗？灌水要的就是：速度！三是灌水的文章涉及到的技术必须是自己熟悉的，如果为了灌水一篇 paper 而需要花费 1 个月去学习一个从来没听过的知识，那么我建议你放弃这个 idea。四是灌水的文章可以先有 scheme 再搞 application，只要整出一个别人没提出没用过的技术方法，然后肯定肯定肯定肯定肯定可以找个对应的应用。五是灌水的文章以应用密码最为简单，而且是折腾出一个 cryptosystem with a new

property. 六是灌水的时候要注意。。。。擦，我又来了，说太细了。:(

26. 当你有 idea 需要打印出来给我看并讨论的时候，那么 idea 必须 LaTeX 敲出来+帅帅的排版。嗯，这是 Fuchun 的一个强迫症问题，也是一个让学生养成好习惯的问题。给我手稿看，我就喷你一脸口水！
27. 当你看论文遇到不懂的地方的时候，一是要尽量多看几遍问题、多思考几遍问题后再问老师；二是你对问题要有自己答案思考的认识。比如：你认为答案有可能是 A 或者 B，但是你不确定哪个是正确答案。尽量让老师做选择题，不做问答题。如何看论文，亲，我已经在《公钥密码方案构造及安全证明的知识要点和方法论》这篇文章说得很清楚了。
28. 公钥密码的证明都是非常巧妙。如果有一天，你问我：老师，为什么这个方案的 simulation 要这么配置参数，你是怎么想到 A 这种方法的？放心吧，我不会一巴掌甩死你的。我会告诉你：请你尝试用另外一种简化的自己想的方法去解决你的问题。假如该方法为 B，在多数情况下你会发现 B 方法不行，A 方法却可以。这个时候，通过对比 A 方法和 B 方法，你将会得到问题的答案。
29. 老师，我最近看了一篇 paper 但不知道自己算不算看懂了，该怎么办？Fuchun 曰：来，讲给我听，我来提问。一个老师帅不帅，就看提问有多坏！我指导学生很喜欢用反问句，用着用着，就成了习惯。哎，多用反问句在指导学生上收效非常大，可是用在家庭生活里甚是糟糕哎。

最最最最最最最最自豪的是我的那本专著《Introduction to Security Reduction》。和这本专著有关的事情，我跟大家分享以下几点。大家八仙过海各显神通去领悟。(a). 写书之前，有些东西我自己都不懂；写书之后，我自信自己是某个小领域的砖家，盖个别墅不在话下；(b). 因为我真的很认真很负责要把书写好，就像第一次给初恋写情书辣么认真，所以才能有机会发现那项会 paper 的 idea; (c). 佛家说渡人终渡己。的确，写书的初衷是帮助学生顺便偷偷懒，写完后却发现收获最大的是自己。

35. 如果你有一天当了师兄或师姐，一定要认真真帮助你的师弟师妹，但不要直接给答案；要按照我教的方法，先听听对方的理解再给予提示。第一，你在学术上一定会有所收获，因为对方的理解和你的解释将会帮助你理清很多自己的东西；第二，你说不定也会收获到爱情（注：第二点因为意淫起来太美所以我剽窃了，千万别给 Fuchun 对号入座）。
36. 我现在发现，如果我让爱丽丝去认真准备做一个 slides 并讲给鲍勃同学听，那么爱丽丝将懂课件内容的 300%，而鲍勃同学最多懂得内容的 50%。当然了，这个 slides 在开讲之前，得跟我过个十几遍才能成品。我有好几位学生，一个 slides 在内容介绍方面做了两个月我才满意。
37. 老师，你那本砖著《Introduction to Security Reduction》学到什么程度算优秀？Fuchun 曰：如果能指出一大堆令我信服的不足和错误并给出对应的做法或修改，那么恭喜，你可以下山自立门户了。此话真的不是客套，有些内容感觉自己还没总结到位而且内容还有不对的地方，但没办法，我已经尽

力了。4 年半的时间啊，都够读另外一个博士学位了。哎，这个工作太折磨人。

38. 你们知道科研累的真正原因吗？我放在最后告诉你，那是因为真正 solid 的 idea 比大熊猫数量都少。
39. 科研真的没有捷径。我啰嗦写了这么多，只是告诉你路怎么走才是正确的，让你少走点弯路；同时又担心你听了看了太多建议后容易被束手束脚，毕竟乱拳也能打死老师傅和老司机啊。不管怎么样，真正苦的累的还是你自己。能走多远就看你的造化、你的悟性以及你的忍耐力。我倾囊相授，毫无保留。亲，我的每一条建议都是我的心血。我已经给你煮了一碗面条，要自己吃，别再让我喂你啊！
40. Again, 帮助 Ta 人，收获自己。阿弥陀佛，上帝爱我！

Thanks & Regards, Fuchun Guo,

18 Feb 2019

致谢：感谢吴义真博士、吴戈同学、赵臻同学的建议、修正和补充。感谢赵教练老师给我这封信洋洋洒洒写了三页纸的 comments，我发现这家伙很会提出不同意见。感谢我家领导 Dr. Wu，因为有些观点是她灌输给我的，还 push 我把观点调了下逻辑顺序。最后我要感谢我儿子 John Guo。我也搞不清楚为什么要感谢我那 3 岁半最近有点话痨的儿子，反正他说了要我感谢他。